O que a bolsa de R$ 5 mil faz

R$ 5 mil a mais nos cortes do IVS: escolha, preenchimento e oferta de especialistas

Fontes: plano da banca 2, §3; doc 57.

Hipóteses: a H2 é a candidata central

H2 · central	**a bolsa pesa pouco perto da origem**
H1 · plano B	bolsa maior, mais vagas preenchidas
H3 · plano B	a chegada soma oferta ou remaneja?

H2 é pós-resultado.

Fontes: doc 57i (P1h, protocolo 52b, auditoria 31); doc 06 da banca 2.

Dados: as variáveis principais e de onde vêm

Variável	Fonte	Unidade
Bolsa	editais SGTES/MS	município
IVS 2010	Ipea	município
Preenchimento	quadros, ciclos 1–3	célula
1ª opção e origem	editais + CNES	candidato
Horas	CNES, mensal	médico × mês

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; auditoria 16; portão G1.

Dados: as variáveis secundárias

Variável	Fonte	Uso
Composição das vagas	quadros	diagnóstico
Concorrência	quadros	diagnóstico
Região e porte	IBGE, Censo 2022	controles
Regras no mesmo corte	portarias do MS	pacote do corte

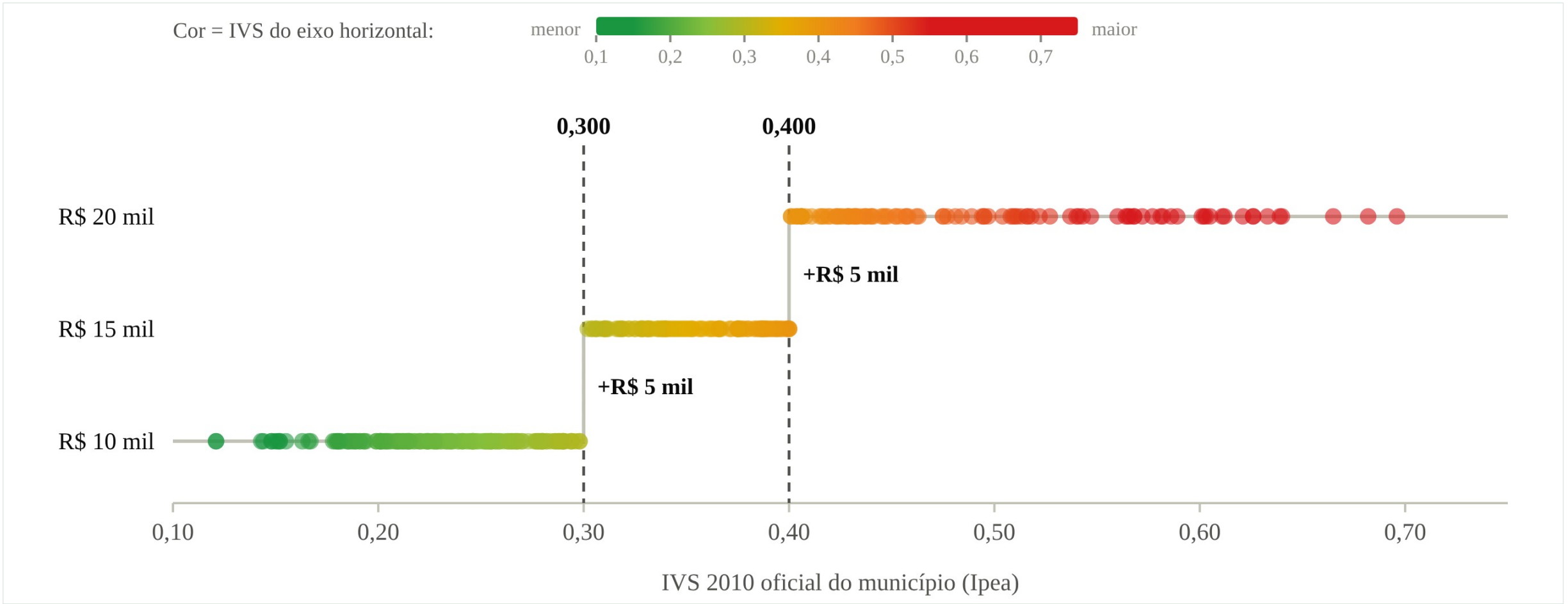
Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; auditorias 18 e 35; docs 57l e 57m.

Os três ciclos em números

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
Municípios com vaga	368	454	748
Células	1.295	1.547	2.293
Preenchidas na 1ª chamada	30,3%	47,1%	21,7%
Amostra da escolha	915	2.032	2.474

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_descritiva_ciclos.csv.

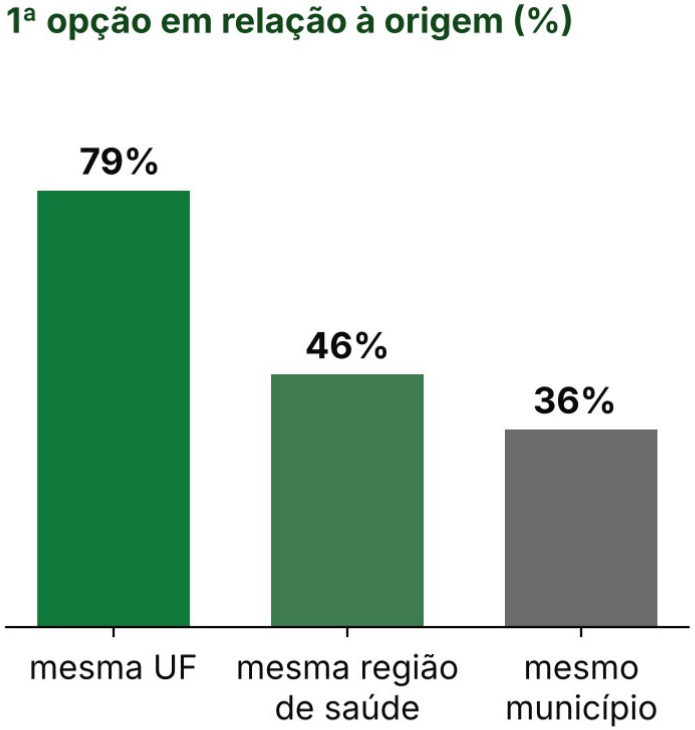
A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp

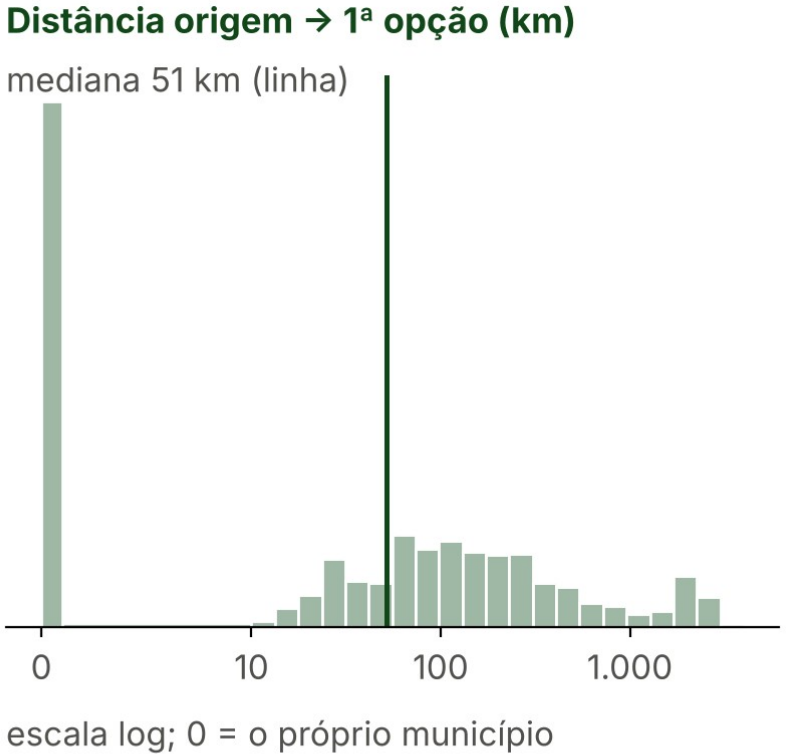


Ciclos 1 e 2: a regra reproduz a faixa de 368 de 368 e de 454 de 454 municípios.

Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

A 1ª opção fica perto de onde o médico já trabalhava





Como ler: 5.425 candidatos com 1ª opção e município de origem (onde trabalhavam antes, no CNES).

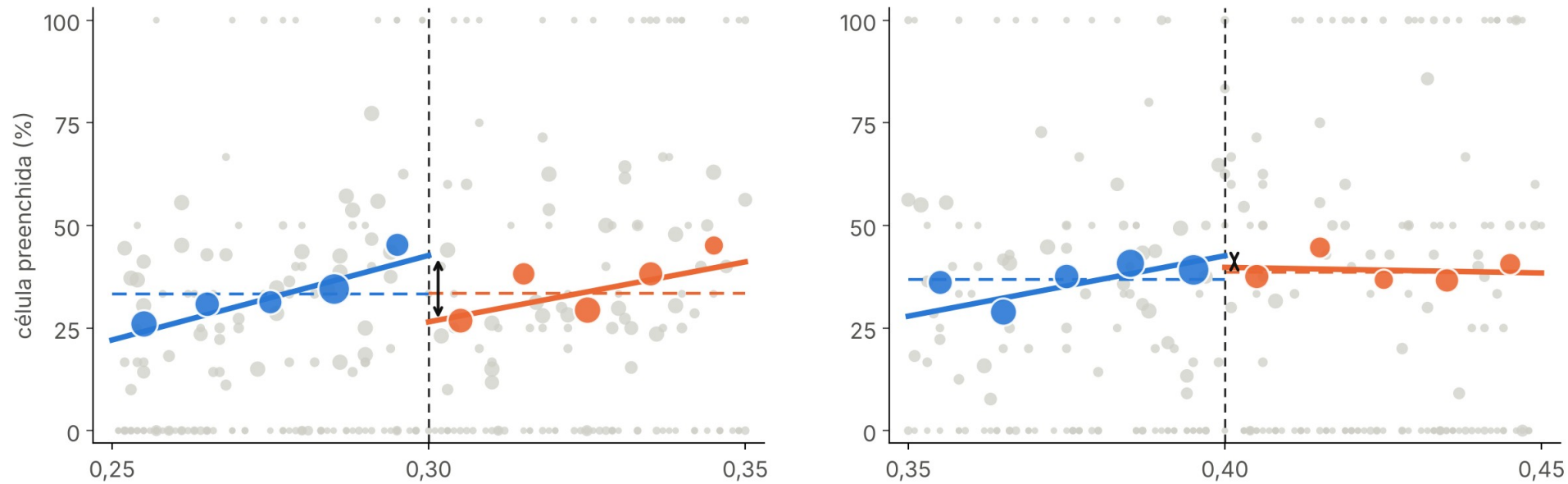
Fontes: G1_distancias_opcoes.parquet; G1_candidatos_origem.parquet. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

79% das 1ª opções ficam na UF de origem; mediana de 51 km.

Descritivo; origem é onde trabalhava no CNES.

Fontes: output/rdd_bolsa/G1_distancias_opcoes.parquet e G1_candidatos_origem.parquet (portão G1).

Nos dados crus, os dois lados preenchem igual



Como ler: ponto colorido = média de uma faixa de IVS de 0,010 (tamanho = número de células); cinza = um município.
Linha cheia = reta local de cada lado (janela de 0,050); seta = o salto no corte; tracejado = média da janela.
Azul: bolsa menor; laranja: bolsa maior. Dados crus, ciclos 1–3, sem controles nem efeitos fixos.

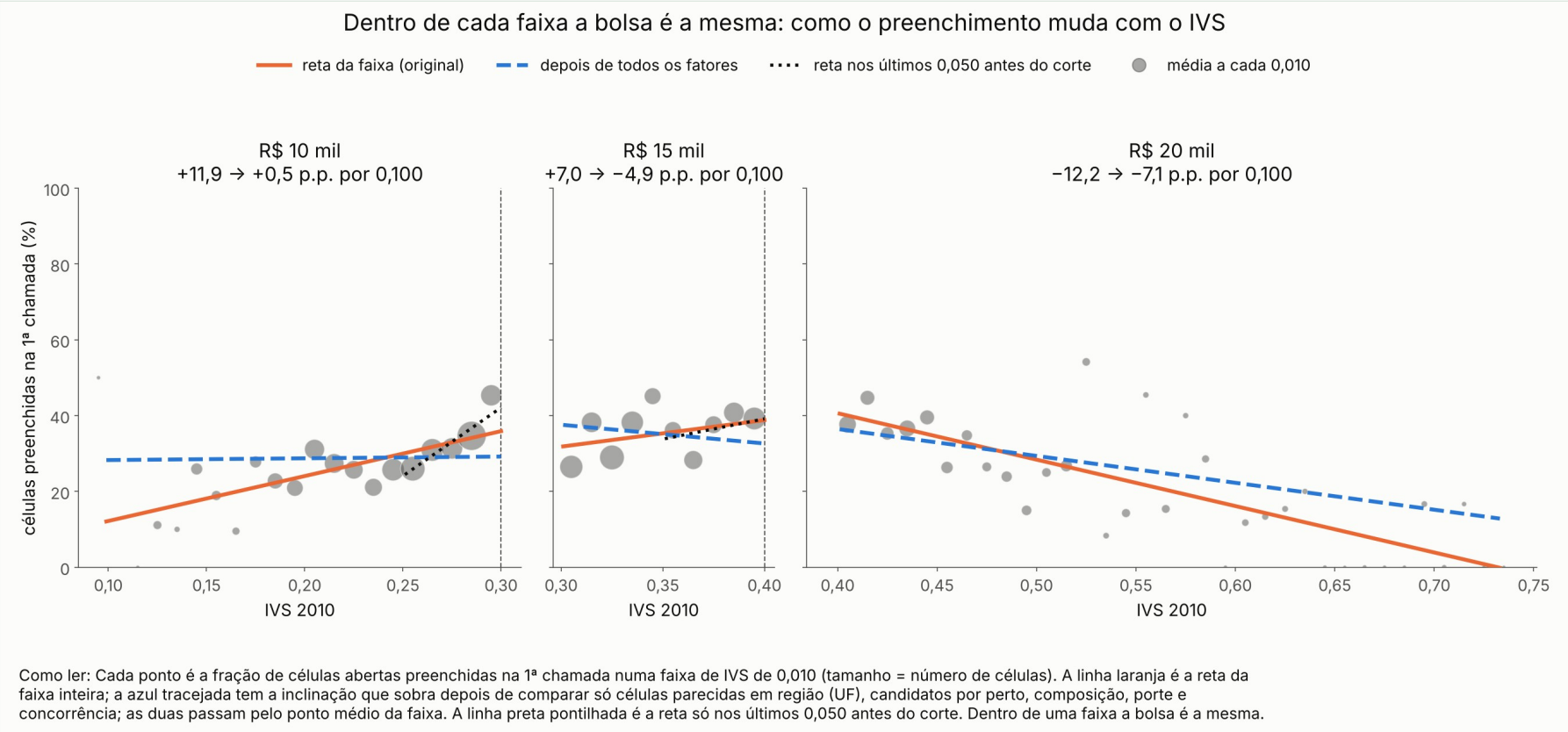
Fontes: outcomes_V_celula.parquet (ciclos 1–3); médias da janela: DQ_estimativas.csv (funil bruto, doc 57l). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Em 0,300: nos dados crus os dois lados preenchem igual (33% e 33%).

O negativo vem da reta levada até o corte.

Fontes: output/rdd_bolsa/outcomes/outcomes_V_celula.parquet; output/rdd_bolsa/DQ_estimativas.csv (funil bruto; doc 57l; auditoria 33).

Dentro da faixa de R$ 10 mil, o preenchimento sobe



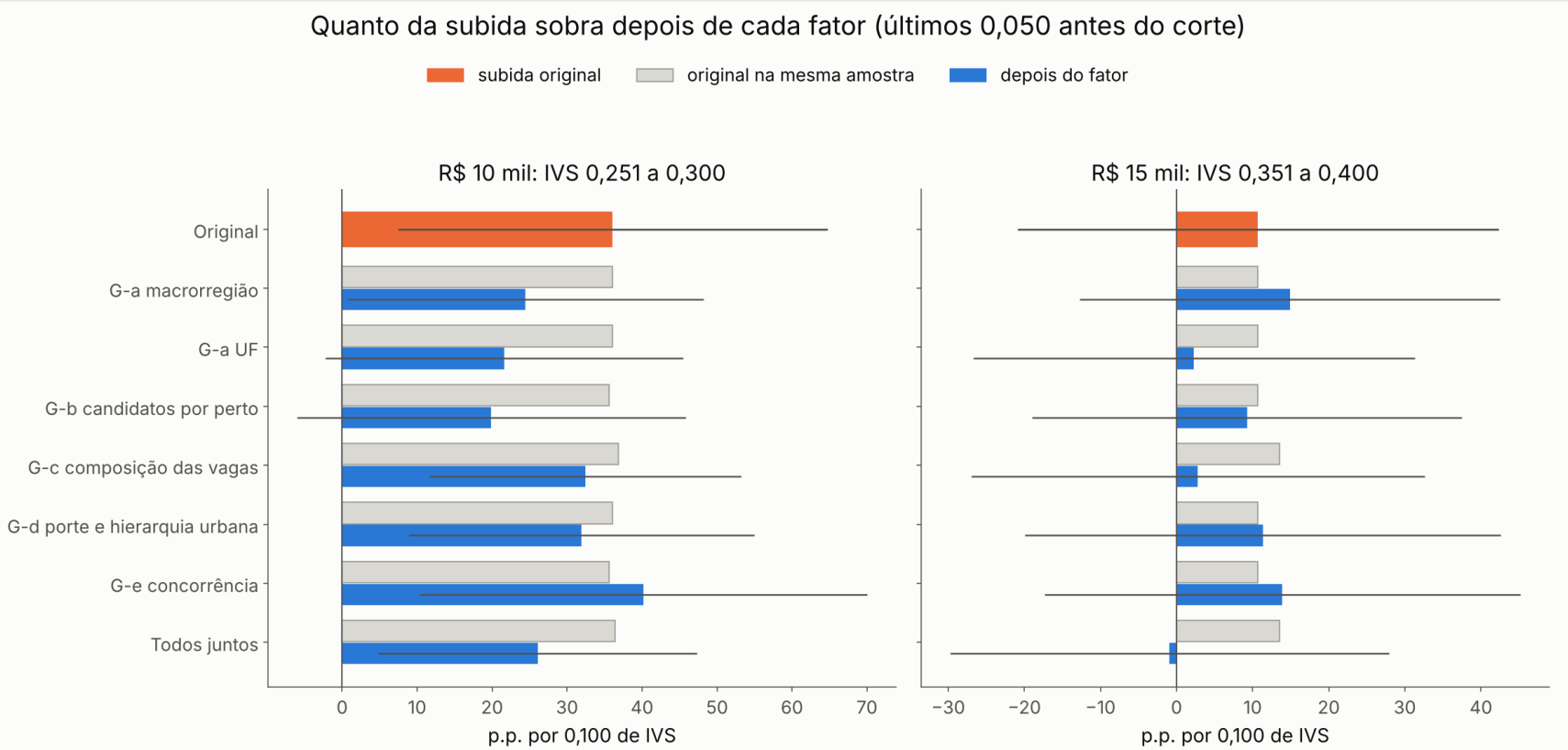
Como ler: Cada ponto é a fração de células abertas preenchidas na 1ª chamada numa faixa de IVS de 0,010 (tamanho = número de células). A linha laranja é a reta da faixa inteira; a azul tracejada tem a inclinação que sobra depois de comparar só células parecidas em região (UF), candidatos por perto, composição, porte e concorrência; as duas passam pelo ponto médio da faixa. A linha preta pontilhada é a reta só nos últimos 0,050 antes do corte. Dentro de uma faixa a bolsa é a mesma.

Faixa de R$ 10 mil: a subida anda junto com a região (Nordeste); dentro da mesma UF, quase some (em auditoria).

Descritivo: dentro da faixa, a bolsa é a mesma.

Fontes: output/rdd_bolsa/GF_estimativas.csv, GF_resumo.json e GF_figuras/GF_medias_por_ivs.png (protocolo 62; doc 57m; em auditoria); figura usada sem redesenho.

Perto de 0,300 sobra uma subida forte, sem explicação



Como ler: Igual à figura anterior, mas só com as células dos últimos 0,050 de IVS antes do corte (0,251 a 0,300 e 0,351 a 0,400), o trecho que a RDD usa do lado de baixo. A faixa de R$ 20 mil não tem corte de cima.

Últimos 0,050 antes de 0,300: sobra uma subida forte, sem fator que a acompanhe (em auditoria).

É o trecho que a RDD usa do lado de baixo do corte.

Fontes: output/rdd_bolsa/GF_estimativas.csv e GF_figuras/GF_inclinacao_fatores_janela.png (protocolo 62; doc 57m; em auditoria); figura usada sem redesenho.

H1: o salto no corte, só com vagas imediatas

preenchida = salto + reta de cada lado

Outcome	vaga imediata preenchida, por célula e município
Razão	comparamos vagas do mesmo tipo: a de reserva não estava em jogo na 1ª chamada

Fontes: adendo 48b ao protocolo 48 (docs/06_execucao/48b_adendo_H1_vagas_imediatas.md).

H2: o logit condicional da 1ª opção

utilidade = bolsa + curva do IVS + distância + origem

Outcome	1ª opção de cada candidato
Comparação	vagas do mesmo curso e ciclo
Cuidado	só quem se candidatou; origem não é causal

Fontes: protocolos 52 e 52b; docs 57a e 57i.

H3: horas antes e depois de entrar

variação das horas = quem entrou − quem ainda não entrou

Outcome	horas do médico no CNES
Amostra	médicos dos ciclos 1 e 2
Cuidado	horas cadastradas não são presença

Fontes: protocolos 54 e 59; docs 57d e 57h.

RDD: as premissas do desenho valem

Premissa	Aderência
Regra sharp	faixa reproduzida: 368/368 e 454/454
Sem manipulação	IVS de 2010; densidade sem acúmulo
Continuidade	balanço e placebos passam

Ressalva: seleção suspeita no ciclo 1 em 0,400.

Fontes: auditoria 16; docs 37, 41 e 49; output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv.

O corte é um pacote; a H3 pede tendências paralelas

Premissa	Aderência
Só a bolsa salta	não: em 0,300, teto de emendas
Outro incentivo individual	nenhum em 0,300
Tendências paralelas (H3)	falham nas horas no posto

Fontes: auditorias 18 e 35; docs 57d e 57h.

H1: vagas imediatas, por corte (aguardando 48b)

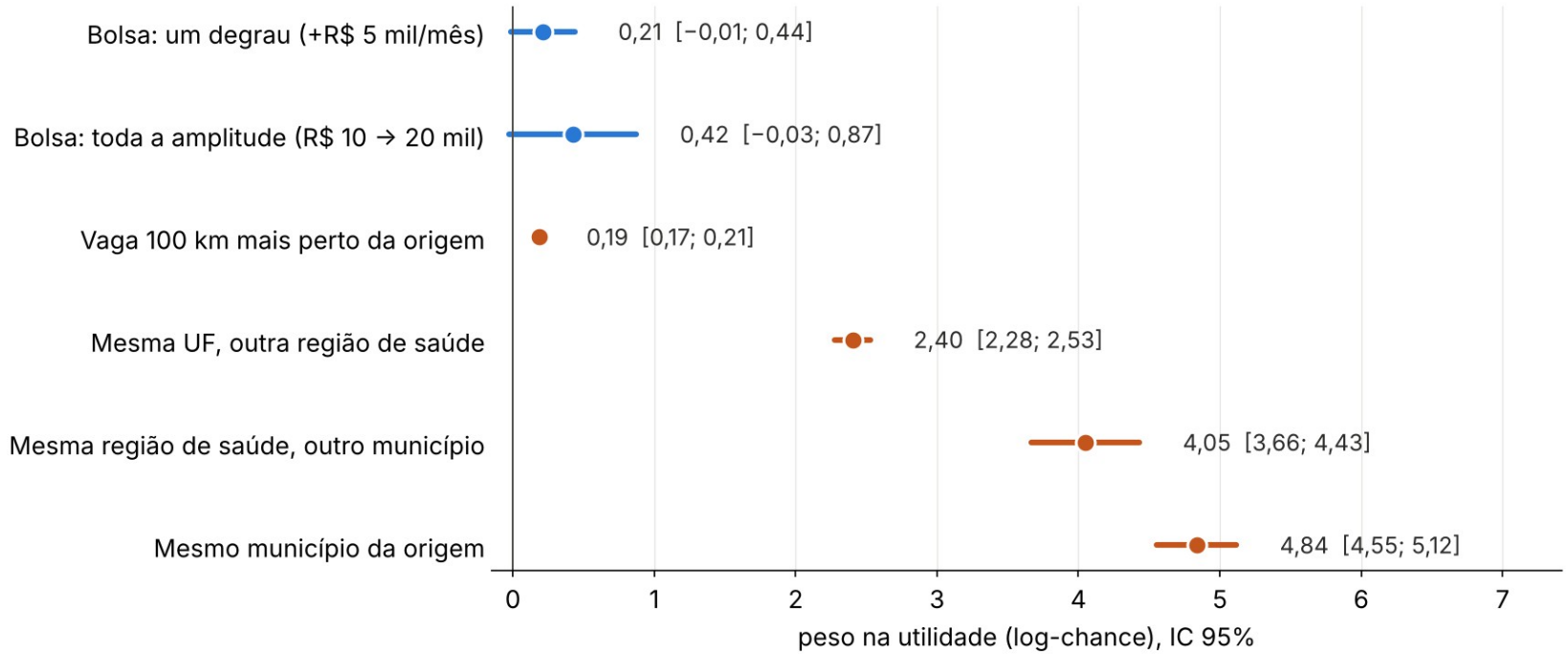
Aguardando 48b: HI-1 e HI-2 por corte, com Holm

Pacote do corte; especificação pós-resultado.

Fontes: adendo 48b; saídas output/rdd_bolsa/HI_* e doc 57n, ainda não gravados.

H2: a UF de origem pesa mais que toda a bolsa

No modelo de escolha, a vaga estar na UF de origem pesa mais que toda a amplitude da bolsa (R$ 10 → 20 mil)



M1, ciclos 1–3, 5421 candidatos; IC 95% com cluster por conjunto de escolha (curso × ciclo).
Lugar: preferência revelada condicional ao modelo, não efeito causal; bolsa: identificada pelos cortes de IVS (pacote do corte).

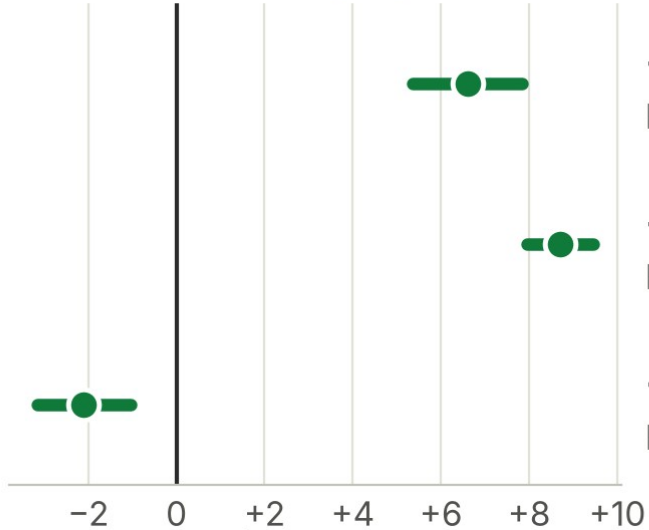
Toda a bolsa: 0,42; a mesma UF de origem: 2,40; diferença 1,98 [1,56; 2,40].

Pós-resultado; origem é preferência revelada, não efeito causal.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1h_magnitudes.csv, P1h_resumo.json e P1h_figuras/P1h_magnitudes.png (doc 57i; protocolo 52b; auditoria 31); figura usada sem redesenho.

H3: o médico soma horas, mas metade já estava lá

Horas semanais cadastradas do médico no CNES (P4)



+6,6 [+5,4; +7,8]
pré: p 0,310

+8,7 [+7,9; +9,5]
pré falha: p 0,001

−2,1 [−3,2; −1,0]
pré: p 0,927

Como ler

- Quem já entrou × quem ainda não entrou.
- Pré falha: os grupos já se afastavam antes.
- Verde: o IC 95% exclui zero.
- Horas cadastradas, não trabalhadas.

Fontes: S57_resumo.json (P4; doc 57d). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

+6,6 h/sem depois da entrada; 51,0% já tinham vínculo no município do posto.

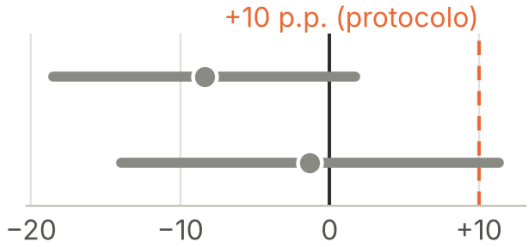
Associação; horas cadastradas não são presença.

Fontes: output/rdd_bolsa/S57_resumo.json (P4, doc 57d).

H1, medidas antigas: nenhum corte mostra aumento

Insper

Célula aberta preenchida (A3, p.p.)

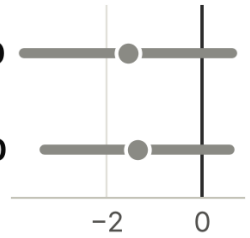


Corte 0,300: R$ 10 → 15 mil
−8,4 [−18,5; +1,7]
TOST: sem aumento ≥ +10 p.p.

Corte 0,400: R$ 15 → 20 mil
−1,3 [−14,0; +11,3]
TOST: sem aumento ≥ +10 p.p.

Vagas preenchidas por município (N1): mesma escala nos dois gráficos

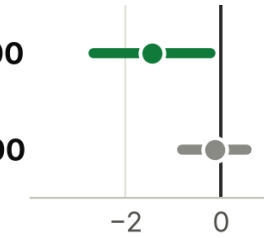
Sem controle: efeito total
(abrir vagas + preenchê-las)



0,300 **−1,56 [−3,73; +0,61]**
média abaixo 2,32

0,400 **−1,36 [−3,30; +0,57]**
média abaixo 1,96

Com controle: preenchimento
dado o número de vagas



0,300 **−1,45 [−2,67; −0,22]**
TOST: sem aumento ≥ +25%

0,400 **−0,14 [−0,82; +0,54]**
TOST: sem aumento ≥ +25%

Como ler ponto = bolsa maior menos menor, no corte; barra = IC 95%, verde se exclui zero; TOST com IC 90%. Ciclos 1–3, cada corte separado.

Fontes: N_estimativas.csv (doc 49); S57_resumo.json (A3); EQ_estimativas.csv (doc 57j). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Com a reserva (A3, N1): sem aumento em nenhum corte; em 0,300, sinal negativo.

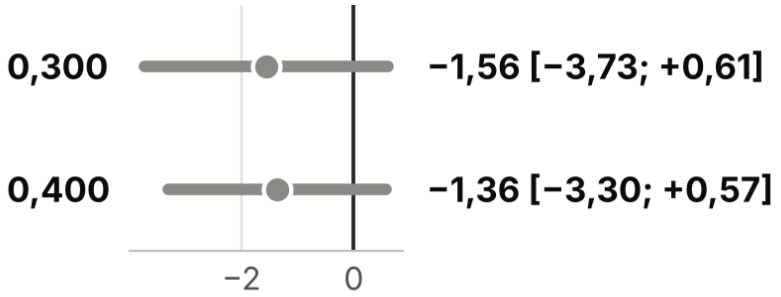
IC que contém zero não é efeito zero.

Fontes: output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv (doc 49); S57_resumo.json (A3); EQ_estimativas.csv (doc 57j).

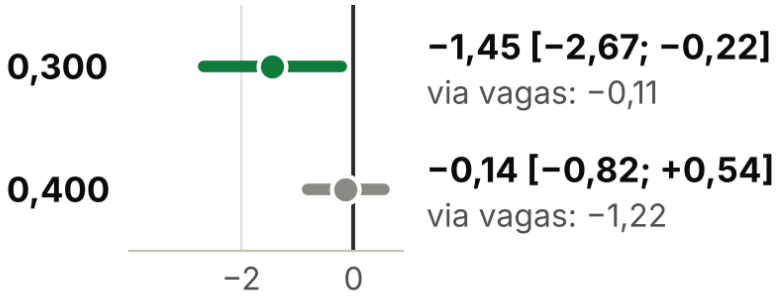
Antes e depois do controle: em 0,400, passa pelas vagas

Insper

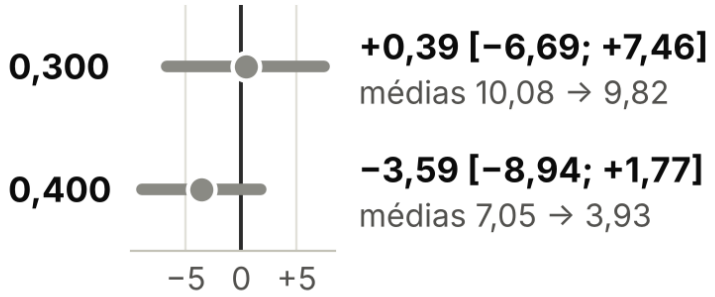
Sem controle: efeito total
(abrir vagas + preenchê-las)



Com controle: preenchimento
dado o número de vagas



Vagas oferecidas (o controle)
salto por município (S-c)



Como ler sem controle = via vagas + com controle (identidade exata). Ponto: salto no corte; barra: IC 95%; N1 na mesma escala nos dois gráficos; via vagas é uma soma algébrica, sem IC. Médias de vagas oferecidas na janela, abaixo → acima do corte (descritivo).

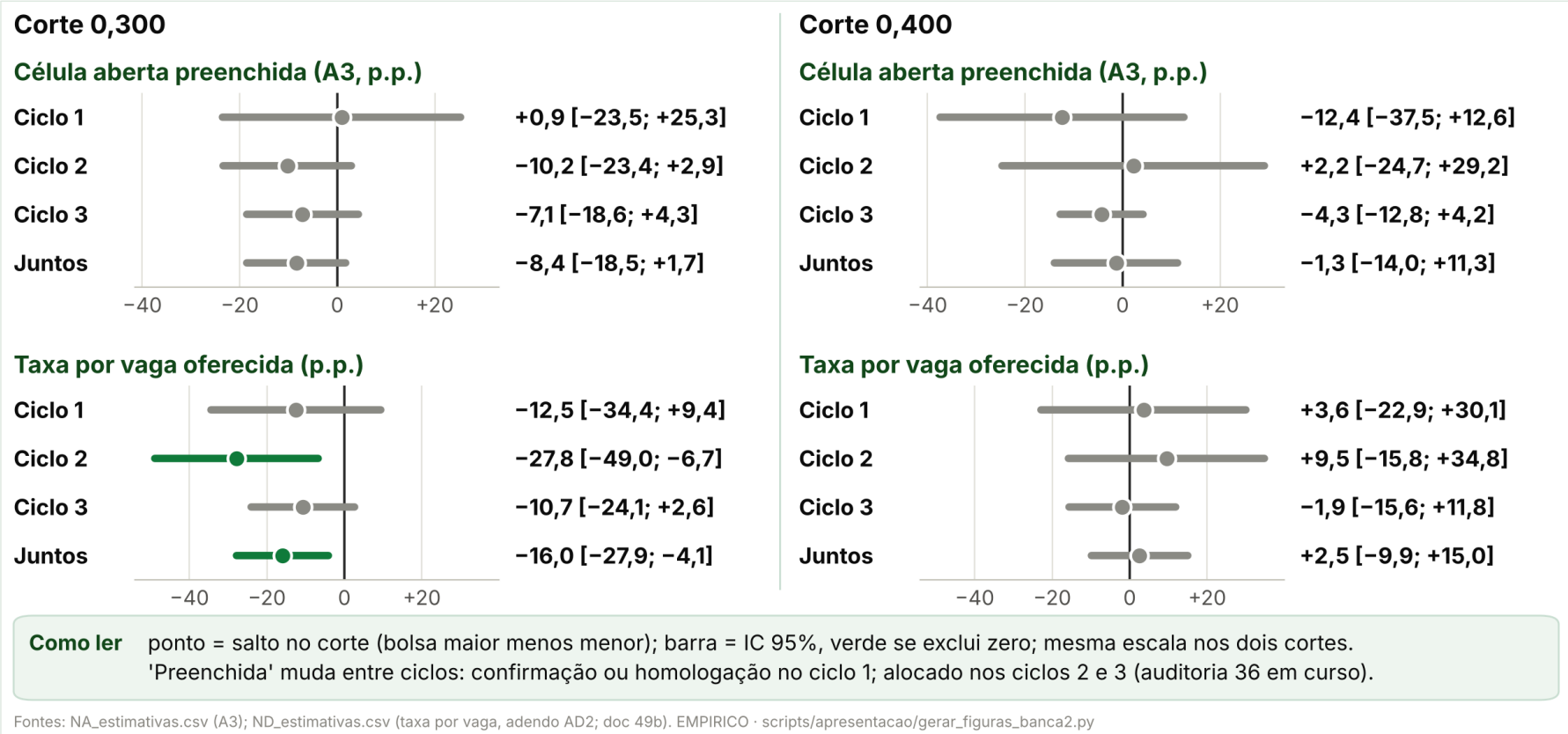
Fontes: N_estimativas.csv (doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

0,400: a queda passa pelas vagas: cidades grandes logo abaixo; com o controle, some.

0,300: a oferta não muda; cai o preenchimento por vaga.

Fontes: output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv (decomposição e S-c; doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b, §3).

H1 por ciclo: a queda em 0,300 vem do ciclo 2

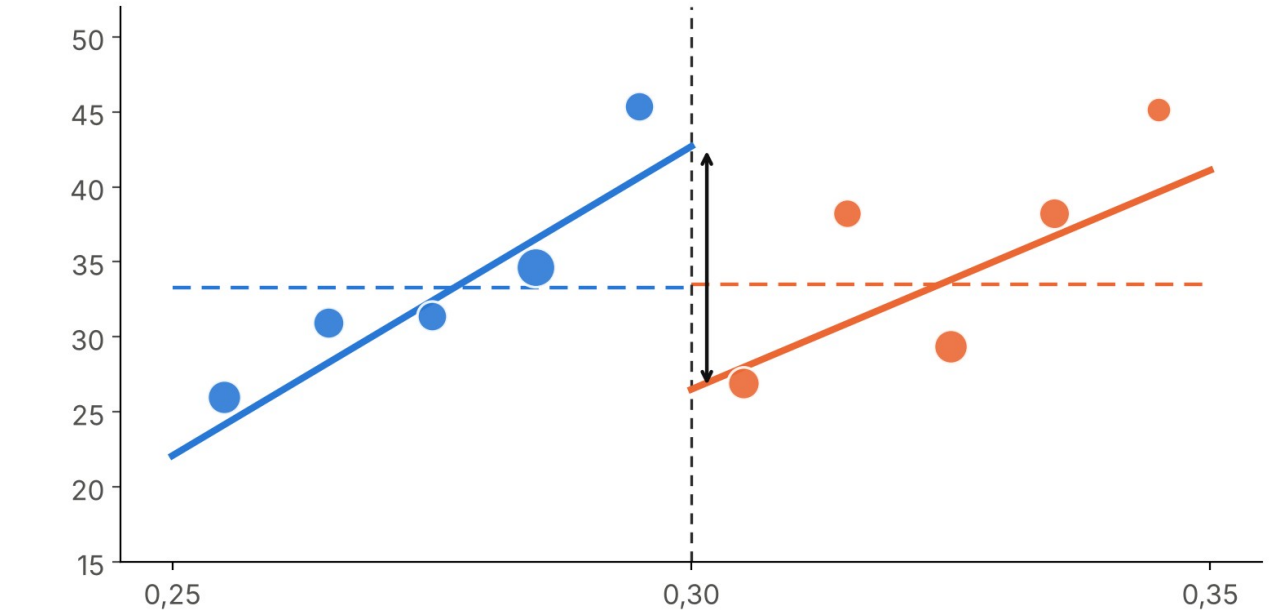


A queda em 0,300 vem sobretudo do ciclo 2 (vagas de reserva); por ciclo, os intervalos são largos.

Preenchida: confirmada no ciclo 1; alocada nos ciclos 2 e 3.

Fontes: output/rdd_bolsa/NA_estimativas.csv (A3 por ciclo); ND_estimativas.csv (taxa por vaga, adendo AD2; doc 49b, §14).

Em 0,300 é a estimativa no corte



Como ler: ponto = média de uma faixa de IVS de 0,010 (tamanho = células); linha cheia = reta local de cada lado (janela de 0,050). Dados crus, ciclos 1–3.

Fontes: outcomes_V_celula.parquet; DQ_estimativas.csv (funil bruto, doc 57l). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

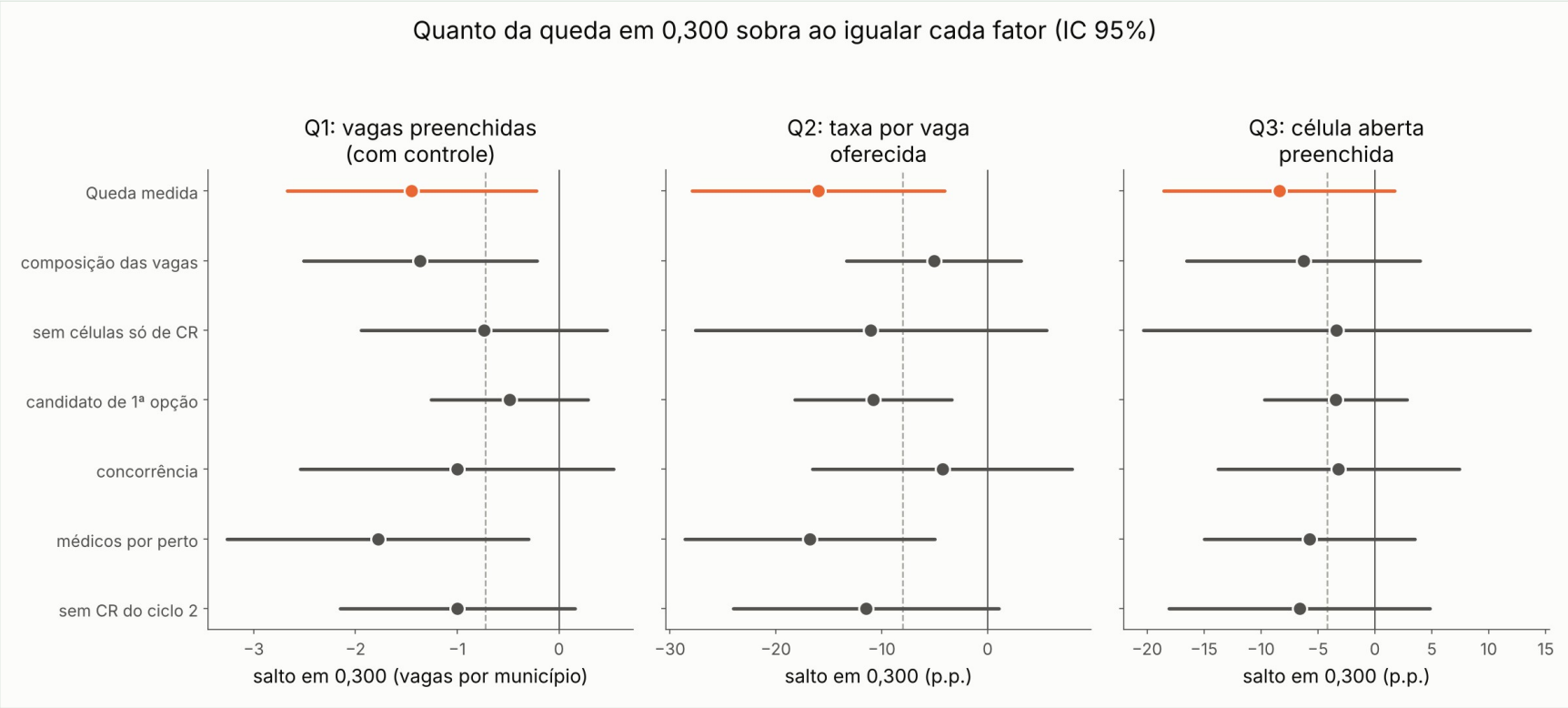
A reta de baixo leva até o corte a subida dos últimos 0,050: a ponta fica alta.

Médias iguais, salto negativo: poucos municípios.

O acaso não está descartado.

Fontes: output/rdd_bolsa/outcomes/outcomes_V_celula.parquet; DQ_estimativas.csv (protocolo 61; doc 57l; auditoria 33).

As vagas do lado de cima eram diferentes



Cursos que preenchem pouco

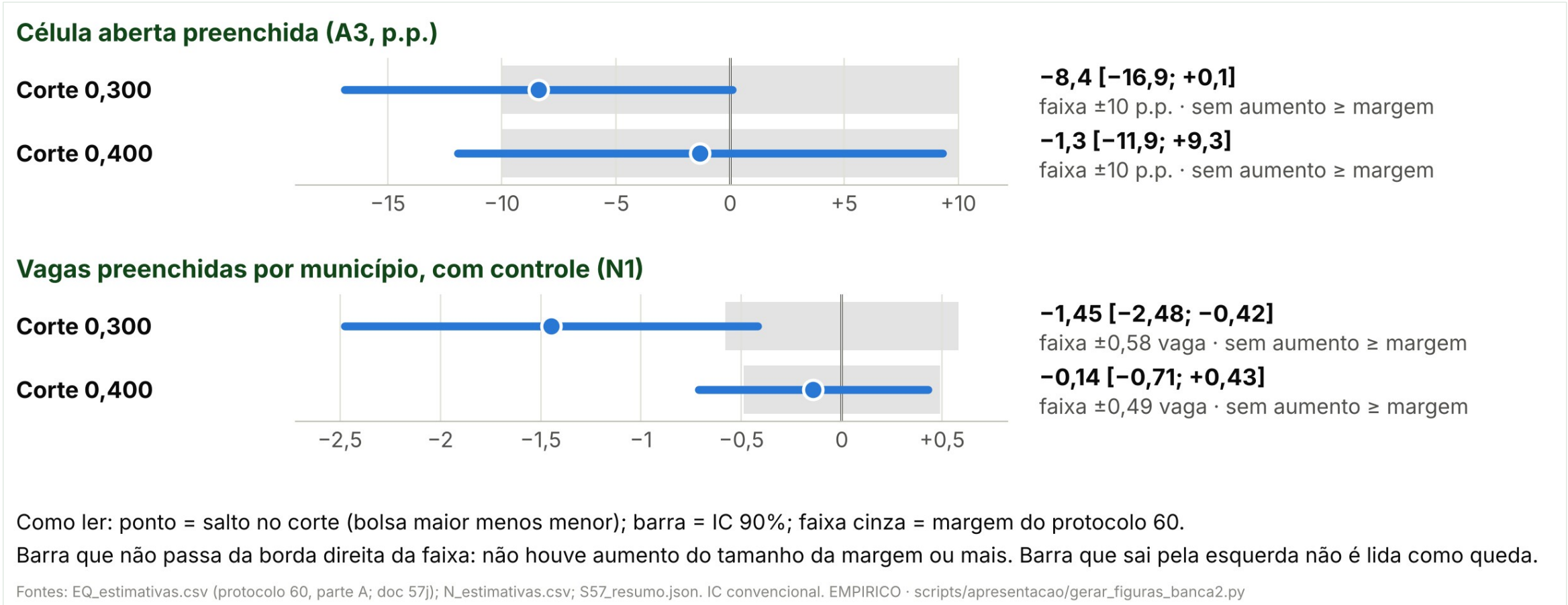
Mais células do curso na UF

Ciclo 2: mais células só de reserva

Igualando: queda pela metade ou mais em algumas medidas; nenhum fator nas três.

Fontes: output/rdd_bolsa/DQ_estimativas.csv, DQ_resumo.json e DQ_figuras/DQ_quanto_da_queda.png (protocolo 61; doc 57l; auditoria 33, §8); figura usada sem redesenho, conferida pelo hash.

O que dá para afirmar sobre a queda



Como ler: ponto = salto no corte (bolsa maior menos menor); barra = IC 90%; faixa cinza = margem do protocolo 60.
Barra que não passa da borda direita da faixa: não houve aumento do tamanho da margem ou mais. Barra que sai pela esquerda não é lida como queda.

Fontes: EQ_estimativas.csv (protocolo 60, parte A; doc 57j); N_estimativas.csv; S57_resumo.json. IC convencional. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

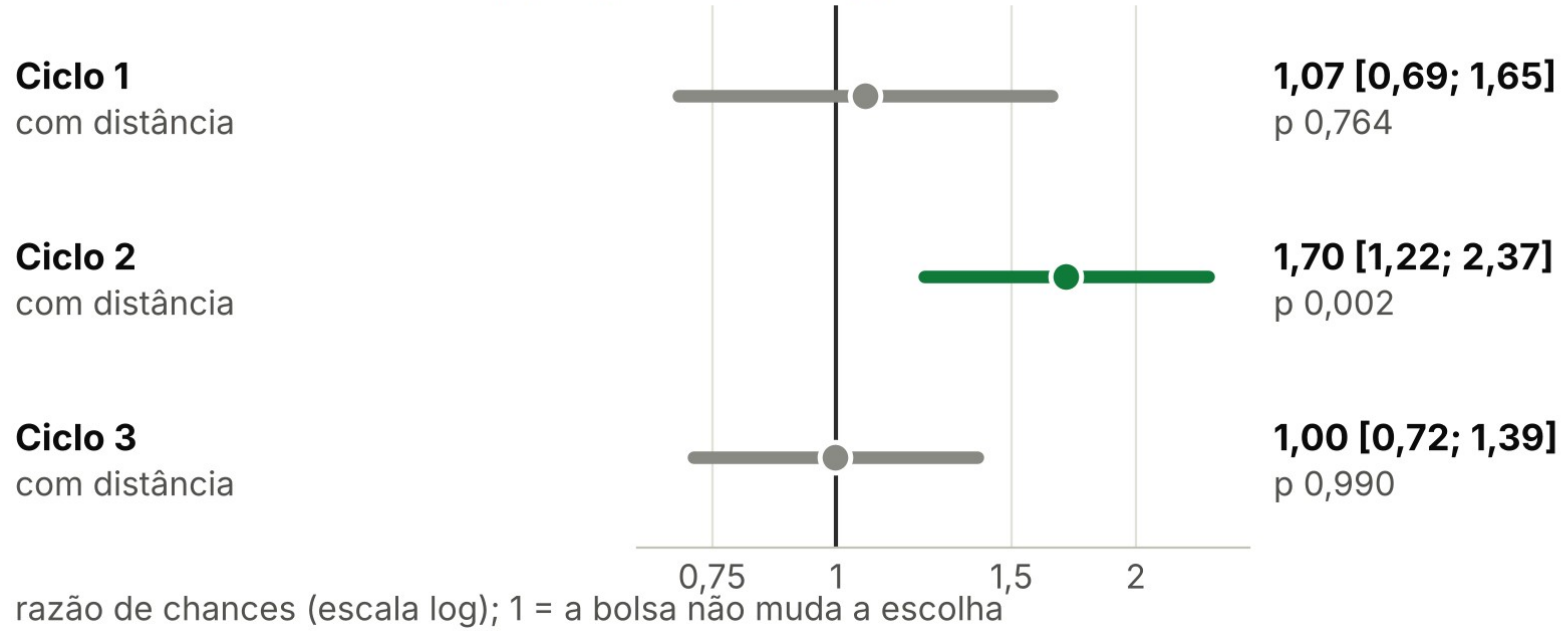
TOST: sem aumento de 10 p.p. ou mais; "nada mudou" não se sustenta.

Em 0,300: nenhum incentivo individual muda; muda o teto de emendas do município.

Fontes: output/rdd_bolsa/EQ_estimativas.csv (TOST; protocolo 60; doc 57j; auditoria 32); auditorias 18 e 35; doc 57l.

H2: por ciclo, a bolsa pesa só no ciclo 2

Razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil, por ciclo



Como ler

- Mesmo curso e ciclo, um degrau de bolsa.
- Acima de 1: vaga de bolsa maior é preferida.
- Barra que cruza o 1: sem distinção.
- Verde: o IC 95% exclui 1.

Fontes: P1_estimativas.csv (M5; doc 57a). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

A origem pesa mais que a bolsa nas seis variantes: diferença de 1,18 a 2,37.

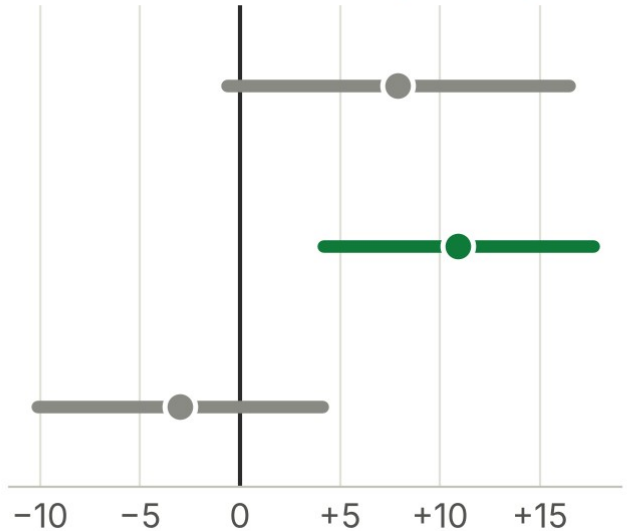
Pós-resultado; escolha não é expansão.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1_estimativas.csv (M5; doc 57a, §4); P1h_magnitudes.csv (sensibilidades; doc 57i).

H3: na nota de corte, a mesma direção

Insper

Aprovados × reprovados por pouco na nota de corte (P4-CA)



+7,91 [−0,63; +16,45]
p de Holm 0,162

+10,92 [+4,15; +17,68]
quase mecânico

−3,01 [−10,14; +4,12]
p de Holm 0,527

Como ler

- Compara quem passou com quem ficou logo abaixo.
- Barra que cruza o zero: sem distinção.
- Verde: o IC 95% exclui zero.
- Horas cadastradas, não trabalhadas.

Fontes: CA_estimativas.csv (P4-CA; doc 57h). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Nota de corte: +7,91 h/sem [−0,63; +16,45], mesma direção; IC contém zero.

Rambachan–Roth: horas totais aguentam a violação do pré (1,30).

Fontes: output/rdd_bolsa/CA_estimativas.csv e H_estimativas.csv (protocolo 59; doc 57h).

Discussão: o sinal negativo da H1

O sinal negativo não é a bolsa afastando médicos: é a estimativa no corte, com poucos municípios e vagas diferentes.

Nada disso mostra que a bolsa reduz o preenchimento.

Fontes: síntese da Robustez; docs 57l e 57m; auditoria 33.

Discussão: um incentivo limitado

Limitado	a origem pesa mais que toda a bolsa
Escolha	reordena candidatos, não enche vagas
Substituição	metade já estava no município

Pacote do corte; vínculo não é presença.

Fontes: síntese dos slides anteriores; doc 57.